Konzolos asztali alkalmazás fejlesztése C# nyelven

A következő feladatsorban egy tömény alkohol-fogyasztással kapcsolatos adatforrással kell dolgoznia, ami kitalált adatokat tartalmaz az Egyesült Államokban lakó, ilyen italokat fogyasztó és nem fogyasztó állampolgárokról.

A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 5. feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon.*

Az adatforrás „***drink.txt***" UTF-8 kódolású szöveges állomány. Az állomány első sora tartalmazza a mezőneveket. Az adatok **pontosvesszővel** vannak elválasztva. **Vegye figyelembe, hogy az adatok nincsenek mindenhol kitöltve.** A feladatsor megoldásához segítségül hívhatja a mellékelt „***drink.xlsx"*** állományt.

Az egyes mezőnevek jellemzői

- **Age** — **az állampolgár kora** (egész szám)
- **CitizenId**[1] — **az állampolgár azonosítója** (egész szám, 1-től indul), amely nem található meg a forrás fájlban
- **Drinking** — **fogyaszt-e alkoholt az állampolgár?** *(Yes, No)*
- **DrinkingWeekdays** — **az állampolgár hétköznaponként (naponta) hány cl tömény italt fogyaszt el?** (egész szám, vagy NO, ha nincs adat)
- **DrinkingWeekends** — **az állampolgár hétvégénként (naponta) hány cl tömény italt fogyaszt el?** (egész szám, vagy NO, ha nincs adat)
- **Gender** — **az állampolgár neme** *(Female, Male)*
- **Nationality** — **az állampolgár állampolgársága, önálló osztály**
  NationalityID (egész szám)
  NationalityName *(American, Citizen of the USA, Birthright citizen, Naturalized citizen)*
- **NetIncome** — **az állampolgár nettó jövedelme USA dollárban (USD)** *(Under 1800, 1800 to 4800, 4800 to 8800, 8800 to 11200, 11200 to 15600, 15600 to 22400, 22400 to 32400, Above 32400, Unknown, Refused)*
- **PopulationGroup** — **az állampolgár lakossági csoportja, önálló osztály**
  PopulationGroupID (egész szám)
  PopulationGroupName *(White, African, Native, Asian, Pacific Islander, Hispanic and Latino, Middle Eastern, Refused, Unknown)*

A mezők felsorolása a következő oldalon folytatódik.

- **SchoolDropout** — **az állampolgár melyik szinten morzsolódott le az oktatásból?** *(preschool, Elementary, Middle, High)*
- **State** — **az állam az USA-n belül, ahol az állampolgár lakik** (szöveg, pl. *Florida*)

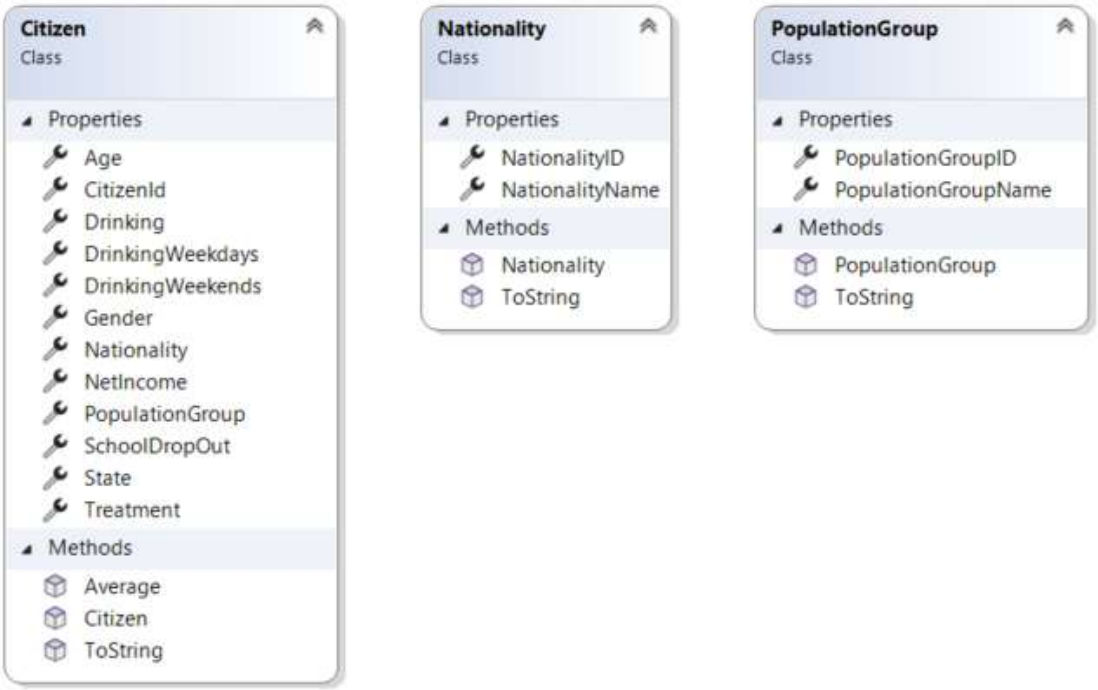
[1] citizen: állampolgár

- **Treatment** **az állampolgár részesült-e az alkohol miatt orvosi kezelésben?** *(logikai, 1: igen, 0: nem)*

Feladatleírás

1. Készítsen konzolos alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét **DrinkCLI** néven mentse el!

2. Készítsen saját osztályokat **Citizen**, **Nationality** és **PopulationGroup** azonosítóval, amelyeket az osztálydiagramok szemléltetnek! A **Nationality** és a **PopulationGroup** osztályokban a ToString metódus elkészítése nem kötelező.



3. Készítsen a **Citizen** osztályban egy virtuális metódust a *ToString()* felülírására, amivel a lakosok **minta szerinti** (lásd: 5. feladat kiírás minta) adatait ki tudja írni. Az adatok után jelenítse meg az egész héten elfogyasztott tömény italok mennyiségének átlagát egész számra kerekítve. Ehhez hozzon létre az osztályban egy metódust. Ha nem áll rendelkezésre bármelyik adat, akkor ne számoljon átlagot, hanem a NaN szó jelenjen meg. **A metódus elkészítéséhez felhasználhatja a mellékelt *text.txt* állományt.**

4. Olvassa be az adatforrás adatait és tárolja az adatokat egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további feladatok megoldhatóak!

5. Írja a képernyőre **a minta szerint, a virtuális metódust is felhasználva** az első 5 állampolgár adatait.

6. Határozza meg és írja ki **a minta szerint** azoknak a tömény szeszes italokat fogyasztó (*Drinking: Yes*), születési jogon amerikai (NationalityName: *Birthright citizen)*, floridai (State: *Florida*) férfiaknak (Gender: *Male*) az adatait, akiknek a nettó jövedelméről van adatunk, illetve tudjuk, hogy nem a legalacsonyabb, de nem is a legmagasabb nettó jövedelmük van. (Kihasználhatja,

hogy ezek az adatok ilyen formájúak, pl.: *1800 to 4800*.) Lehetőleg használja fel a virtuális metódust a kiíráshoz. A kiírások után – ha a leszűrt adathalmaz nem nulla elemű - írja ki a leszűrt lakosok minimális jövedelmének (a kettőből a kisebb érték) a minimumát.

7. Gyűjtse ki egy szöveges fájlba **a minta szerint** a 18-65 éves (beleértve a két értéket is), ázsiai (PopulationGroupName: *Asian*) alkoholfogyasztók *(*Drinking*: Yes)* következő adatait vesszővel elválasztva: *Age, State, SchoolDropOut*. A lista legyen az állam neve szerint növekvően rendezve. A fájl neve **asian.txt** legyen.

A fájl tartalma

```
64,Florida,High
18,Nevada,Elementary
55,New York,Elementary
60,West Virginia,Elementary
```

Kiírás minta

```
5.feladat
        Citizen Id: 1
        Age: 30
        Drinking: Yes
        Drinking on weekdays: 15
        Drinking on weekends: 20
        Gender: Male
        Nationality: Birthright citizen
        Net income: 8800 to 11200 USD
        Population Group: Pacific Islander
        Drop out from school: High
        State: Arizona
        Treatment: True
        Average drinking: 16,43

        Citizen Id: 2
        Age: 35
        Drinking: No
        Drinking on weekdays: NO
        Drinking on weekends: NO
        Gender: Female
        Nationality: Naturalized citizen
        Net income: 11200 to 15600 USD
        Population Group: Middle Eastern
        Drop out from school: Middle
        State: Nevada
        Treatment: False
        Average drinking: NaN
```

…

A minta a következő oldalon folytatódik.

```
6.feladat
        Citizen Id: 21
        Age: 24
        Drinking: Yes
        Drinking on weekdays: 15
        Drinking on weekends: 20
        Gender: Male
        Nationality: Birthright citizen
        Net income: 8800 to 11200 USD
        Population Group: Native
        Drop out from school: High
        State: Florida
        Treatment: True
        Average drinking: 16,43

A kiválogatott állampolgárok lehető legkisebb jövedelme USA dollárban: 8800

7. feladat: Fájlba írás
```